

5.1.

$a=0$

Protože podmnožina řešení $A^T x = 0$ bude $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, je A^T singulární.

Tudíž A je singulární. Z poznámky 9.13 víme, že pro $a=0$ to tedy platí.

$a \neq 0$

Pro libovolné $\lambda = a$ se součet prvků v každém sloupci v matici $A - \lambda I_n$ zmenší o a , bude tedy 0 a matice bude singulární, a tedy bude vlastní číslo.